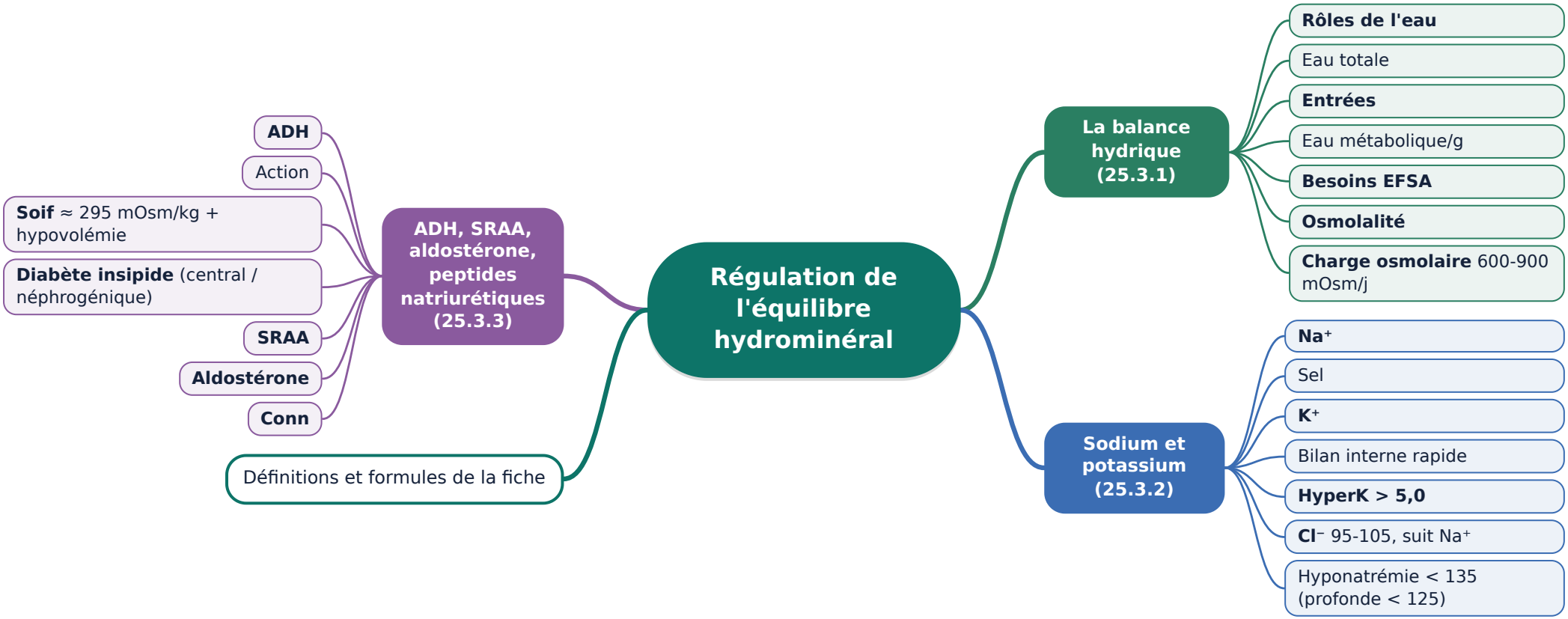

Régulation de l'équilibre hydrominéral
La balance hydrique (25.3.1)
Rôles de l'eau
Eau totale
Entrées
Eau métabolique/g
Besoins EFSA
Osmolalité
Charge osmolaire 600-900 mOsm/j
Sodium et potassium (25.3.2)
Na+
Sel
K+
Bilan interne rapide
HyperK > 5,0
Cl− 95-105, suit Na+
Hyponatrémie < 135 (profonde < 125)
ADH, SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques (25.3.3)
ADH
Action
Soif ≈ 295 mOsm/kg + hypovolémie
Diabète insipide (central / néphrogénique)
SRAA
Aldostérone
Conn
Définitions et formules de la fiche

La balance hydrique (25.3.1)

Osmolalité
- **Osmolalité** (mOsm/kg, mesurée) 285-295
- **osmolarité** (mOsm/L, calculée) = 2 × Na + glucose + urée = 290
- **tonicité** = 2 × Na + glucose (l'urée n'est pas efficace).

Charge osmolaire 600-900 mOsm/j
- 600 mOsm → **0,5 L/j** mini (1 200 mOsm/kg) à **12 L/j** maxi (50)
- alimentation pauvre en solutés → hyponatrémie « thé et biscottes », bière.

Dyshydratations
- **DEC** (perte iso : diarrhée, vomissements ; pli cutané, hypotension, tachycardie, Na normale)
- **DIC** (perte d'eau pure : **hypernatrémie**, soif, muqueuses sèches, troubles neuro)
- **HEC** (eau + sel : **œdèmes**)
- **HIC** (excès d'eau : **hyponatrémie**, nausées, céphalées, confusion, convulsions).

Calculs
- **déficit en eau = eau totale × (Na/140 − 1)**
- **excès = eau totale × (1 − Na/140)**
- eau métabolique = masse × coefficient.

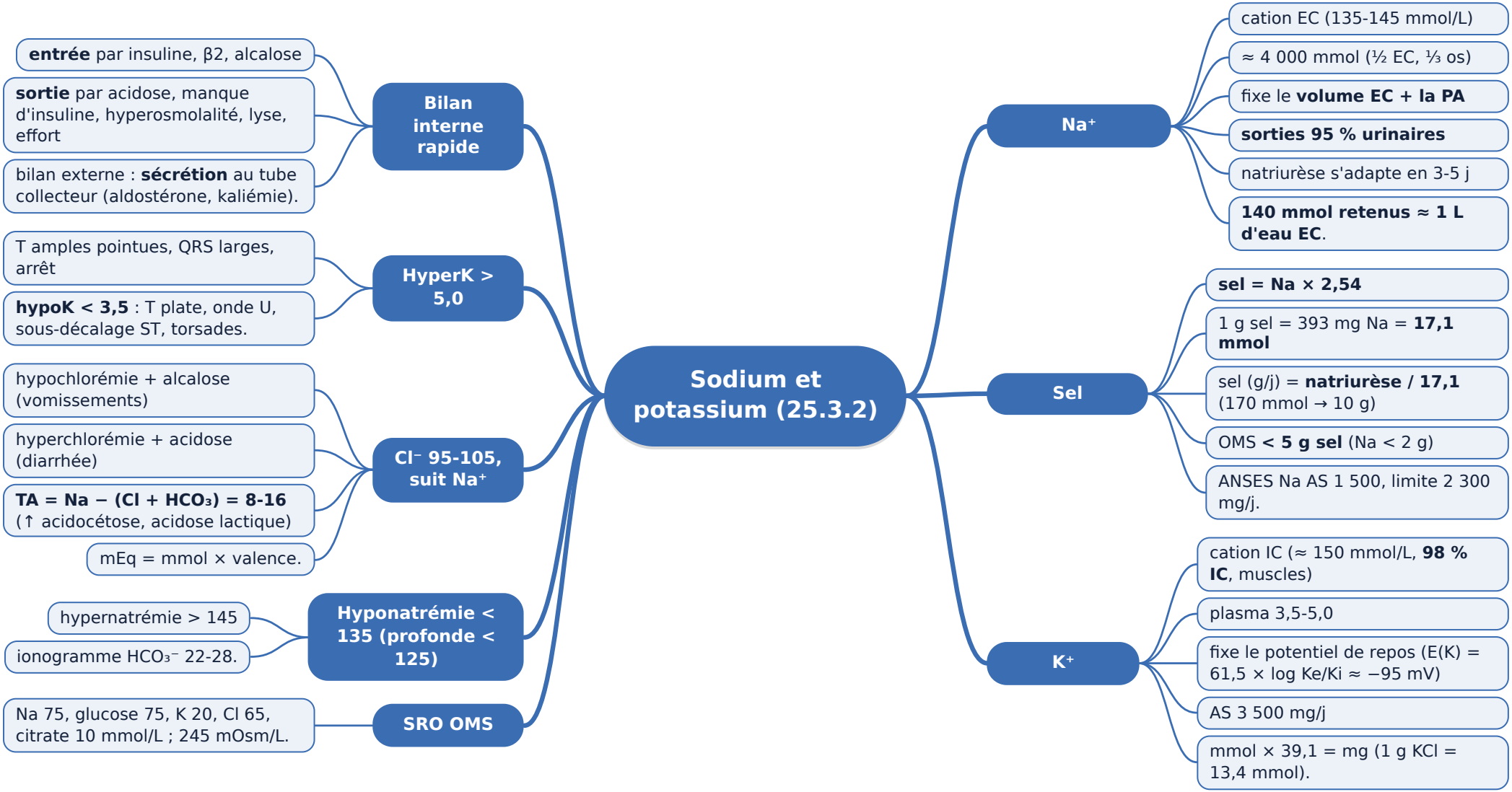
Rôles de l'eau
- solvant, réactif (hydrolyses), transport, **thermorégulation** (1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ), volume cellulaire, lubrification, élimination...

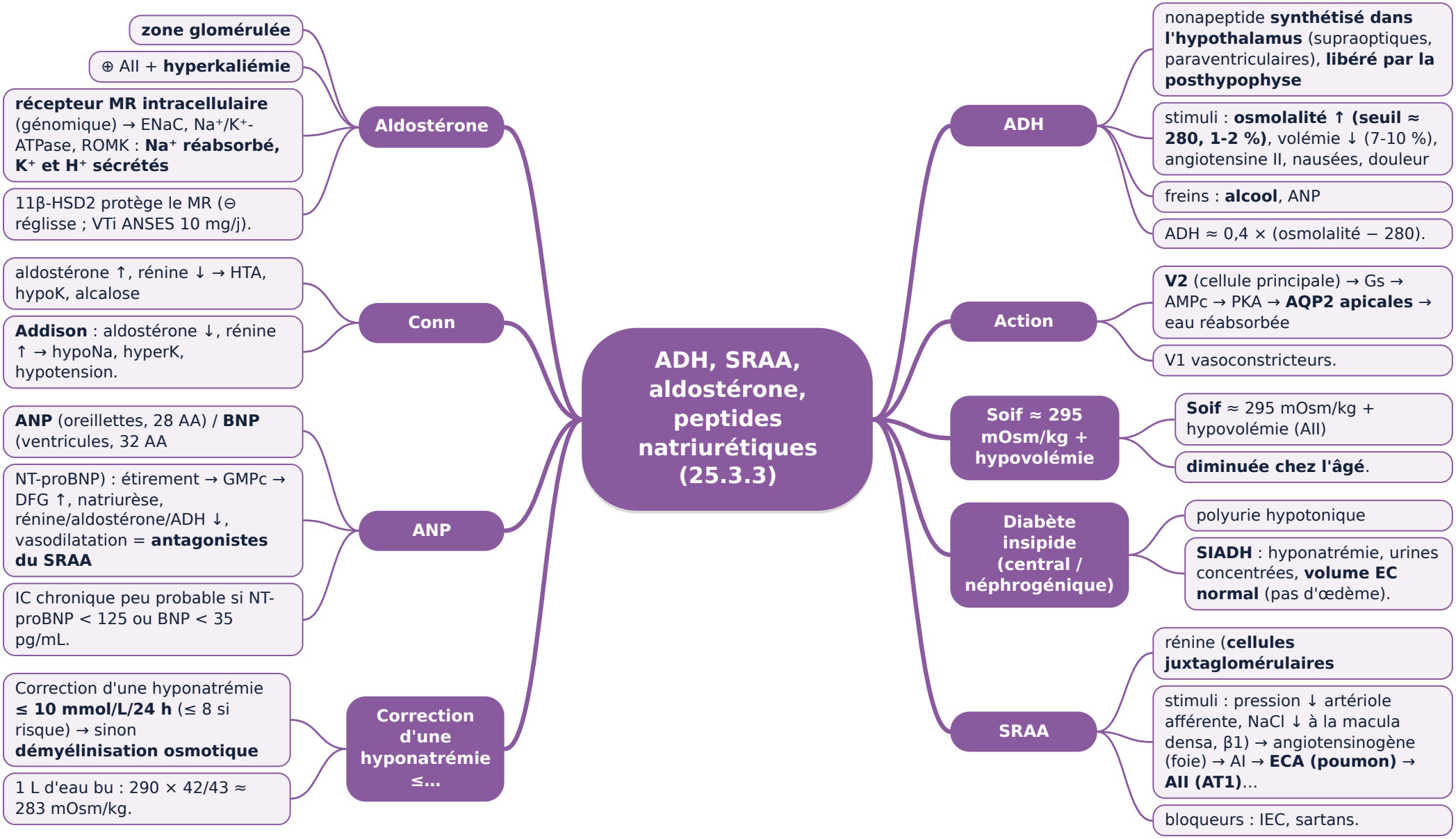
Eau totale
- homme **60 %**
- femme et âgé 50-55 %
- nouveau-né ≈ 75 %
- masse maigre ≈ 73 % d'eau, tissu adipeux très peu.

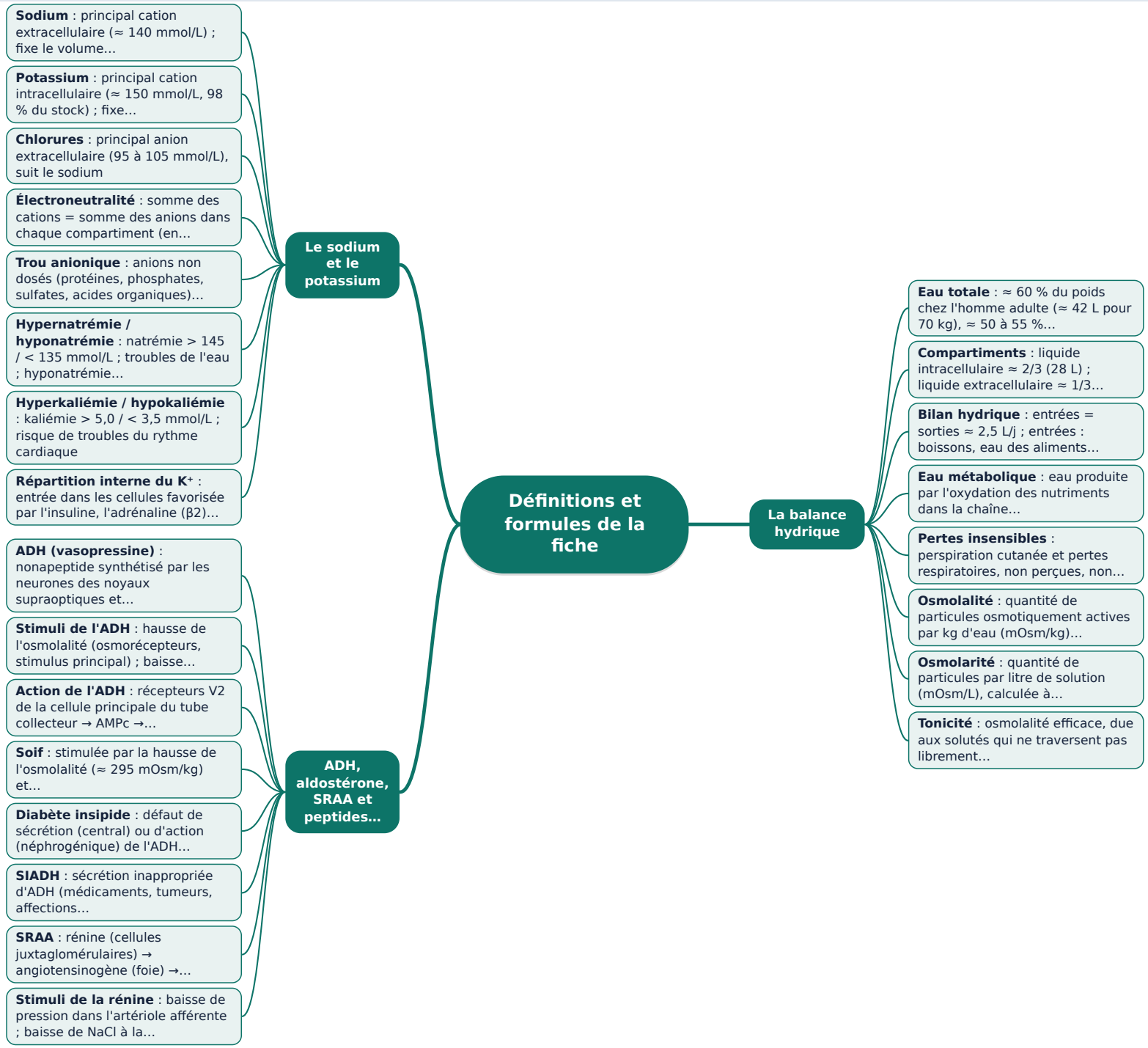
Entrées
- boissons 1,5 + aliments 0,7 + **eau métabolique 0,3** = 2,5 L
- **sorties** : urines 1,5 + peau 0,5 + poumons 0,4 + fèces 0,1
- **pertes insensibles ≈ 0,9 L/j** non régulées (≠ sueur).

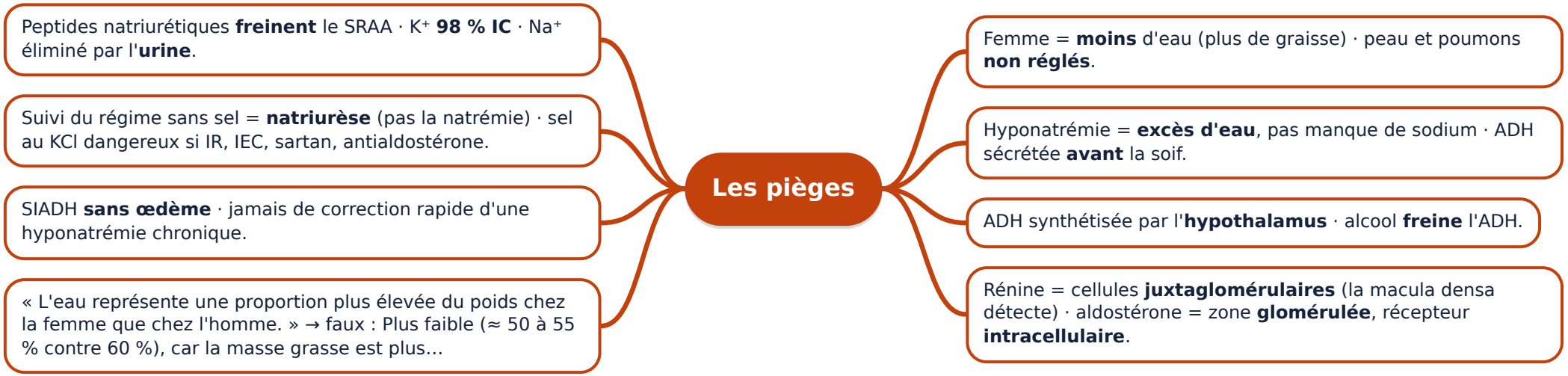
Eau métabolique/g
- amidon 0,56
- **lipides 1,07**
- protéines 0,41.

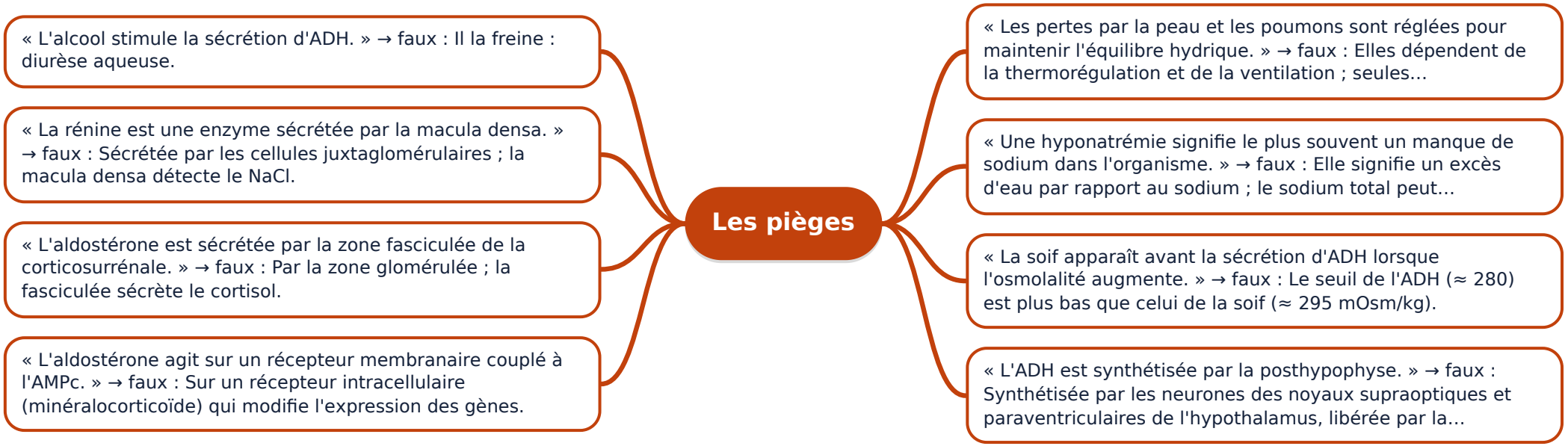
Besoins EFSA
- femme **2,0 L/j**, homme **2,5 L/j** (boissons + aliments)
- grossesse +0,3, allaitement +0,6-0,7
- ≈ 1 mL/kcal
- âgé (ESPEN) : boissons ≥ 1,6 L (F), ≥ 2,0 L (H).


Sodium et potassium (25.3.2)
Na⁺
cation EC (135-145 mmol/L)
≈ 4 000 mmol (½ EC, ⅓ os)
fixe le volume EC + la PA
sorties 95 % urinaires
natriurèse s'adapte en 3-5 j
140 mmol retenus ≈ 1 L d'eau EC.
Sel
sel = Na × 2,54
1 g sel = 393 mg Na = 17,1 mmol
sel (g/j) = natriurèse / 17,1 (170 mmol → 10 g)
OMS < 5 g sel (Na < 2 g)
ANSES Na AS 1 500, limite 2 300 mg/j.
K⁺
cation IC (≈ 150 mmol/L, 98 % IC, muscles)
plasma 3,5-5,0
fixe le potentiel de repos (E(K) = 61,5 × log Ke/Ki ≈ −95 mV)
AS 3 500 mg/j
mmol × 39,1 = mg (1 g KCl = 13,4 mmol).
Bilan interne rapide
entrée par insuline, β2, alcalose
sortie par acidose, manque d'insuline, hyperosmolalité, lyse, effort
bilan externe : sécrétion au tube collecteur (aldostérone, kaliémie).
HyperK > 5,0
T amples pointues, QRS larges, arrêt
hypoK < 3,5 : T plate, onde U, sous-décalage ST, torsades.
Cl⁻ 95-105, suit Na⁺
hypochlorémie + alcalose (vomissements)
hyperchlorémie + acidose (diarrhée)
TA = Na − (Cl + HCO₃) = 8-16 (↑ acidocétose, acidose lactique)
mEq = mmol × valence.
Hyponatrémie < 135 (profonde < 125)
hypernatrémie > 145
ionogramme HCO₃⁻ 22-28.
SRO OMS
Na 75, glucose 75, K 20, Cl 65, citrate 10 mmol/L ; 245 mOsm/L.


ADH, SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques (25.3.3)
Aldostérone
zone glomérulée
⊕ AII + hyperkaliémie
récepteur MR intracellulaire (génomique) → ENaC, Na+/K+-ATPase, ROMK : Na+ réabsorbé, K+ et H+ sécrétés
11β-HSD2 protège le MR (⊖ réglisse ; VTi ANSES 10 mg/j).
Conn
aldostérone ↑, rénine ↓ → HTA, hypoK, alcalose
Addison : aldostérone ↓, rénine ↑ → hypoNa, hyperK, hypotension.
ANP
ANP (oreillettes, 28 AA) / BNP (ventricules, 32 AA
NT-proBNP) : étirement → GMPc → DFG ↑, natriurèse, rénine/aldostérone/ADH ↓, vasodilatation = antagonistes du SRAA
IC chronique peu probable si NT-proBNP < 125 ou BNP < 35 pg/mL.
Correction d'une hyponatrémie ≤…
Correction d'une hyponatrémie ≤ 10 mmol/L/24 h (≤ 8 si risque) → sinon démyélinisation osmotique
1 L d'eau bu : 290 × 42/43 ≈ 283 mOsm/kg.
ADH
nonapeptide synthétisé dans l'hypothalamus (supraoptiques, paraventriculaires), libéré par la posthypophyse
stimuli : osmolalité ↑ (seuil ≈ 280, 1-2 %), volémie ↓ (7-10 %), angiotensine II, nausées, douleur
freins : alcool, ANP
ADH ≈ 0,4 × (osmolalité − 280).
Action
V2 (cellule principale) → Gs → AMPc → PKA → AQP2 apicales → eau réabsorbée
V1 vasoconstricteurs.
Soif ≈ 295 mOsm/kg + hypovolémie
Soif ≈ 295 mOsm/kg + hypovolémie (AII)
diminuée chez l'âgé.
Diabète insipide (central / néphrogénique)
polyurie hypotonique
SIADH : hyponatrémie, urines concentrées, volume EC normal (pas d'œdème).
SRAA
rénine (cellules juxtaglomérulaires
stimuli : pression ↓ artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, β1) → angiotensinogène (foie) → AI → ECA (poumon) → AII (AT1)…
bloqueurs : IEC, sartans.


Définitions et formules de la fiche
Le sodium et le potassium
Sodium : principal cation extracellulaire (≈ 140 mmol/L) ; fixe le volume…
Potassium : principal cation intracellulaire (≈ 150 mmol/L, 98 % du stock) ; fixe…
Chlorures : principal anion extracellulaire (95 à 105 mmol/L), suit le sodium
Électroneutralité : somme des cations = somme des anions dans chaque compartiment (en…
Trou anionique : anions non dosés (protéines, phosphates, sulfates, acides organiques)…
Hypernatrémie / hyponatrémie : natrémie > 145 / < 135 mmol/L ; troubles de l'eau ; hyponatrémie…
Hyperkaliémie / hypokaliémie : kaliémie > 5,0 / < 3,5 mmol/L ; risque de troubles du rythme cardiaque
Répartition interne du K⁺ : entrée dans les cellules favorisée par l'insuline, l'adrénaline (β2)…
ADH, aldostérone, SRAA et peptides…
ADH (vasopressine) : nonapeptide synthétisé par les neurones des noyaux supraoptiques et…
Stimuli de l'ADH : hausse de l'osmolalité (osmorécepteurs, stimulus principal) ; baisse…
Action de l'ADH : récepteurs V2 de la cellule principale du tube collecteur → AMPc →…
Soif : stimulée par la hausse de l'osmolalité (≈ 295 mOsm/kg) et…
Diabète insipide : défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH…
SIADH : sécrétion inappropriée d'ADH (médicaments, tumeurs, affections…
SRAA : rénine (cellules juxtaglomérulaires) → angiotensinogène (foie) →…
Stimuli de la rénine : baisse de pression dans l'artériole afférente ; baisse de NaCl à la…
La balance hydrique
Eau totale : ≈ 60 % du poids chez l'homme adulte (≈ 42 L pour 70 kg), ≈ 50 à 55 %…
Compartiments : liquide intracellulaire ≈ 2/3 (28 L) ; liquide extracellulaire ≈ 1/3…
Bilan hydrique : entrées = sorties ≈ 2,5 L/j ; entrées : boissons, eau des aliments…
Eau métabolique : eau produite par l'oxydation des nutriments dans la chaîne…
Pertes insensibles : perspiration cutanée et pertes respiratoires, non perçues, non…
Osmolalité : quantité de particules osmotiquement actives par kg d'eau (mOsm/kg)…
Osmolarité : quantité de particules par litre de solution (mOsm/L), calculée à…
Tonicité : osmolalité efficace, due aux solutés qui ne traversent pas librement…


Les pièges
Peptides natriurétiques **freinent** le SRAA · K^+ **98 % IC** · Na^+ éliminé par l'**urine**.
Suivi du régime sans sel = **natriurèse** (pas la natrémie) · sel au KCl dangereux si IR, IEC, sartan, antialdostérone.
SIADH **sans œdème** · jamais de correction rapide d'une hyponatrémie chronique.
« L'eau représente une proportion plus élevée du poids chez la femme que chez l'homme. » → faux : Plus faible (≈ 50 à 55 % contre 60 %), car la masse grasse est plus...
Femme = **moins** d'eau (plus de graisse) · peau et poumons **non réglés**.
Hyponatrémie = **excès d'eau**, pas manque de sodium · ADH sécrétée **avant** la soif.
ADH synthétisée par l'**hypothalamus** · alcool **freine** l'ADH.
Rénine = cellules **juxtaglomérulaires** (la macula densa détecte) · aldostérone = zone **glomérulée**, récepteur **intracellulaire**.


Les pièges
« L'alcool stimule la sécrétion d'ADH. » → faux : Il la freine : diurèse aqueuse.
« La rénine est une enzyme sécrétée par la macula densa. » → faux : Sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires ; la macula densa détecte le NaCl.
« L'aldostérone est sécrétée par la zone fasciculée de la corticosurrénale. » → faux : Par la zone glomérulée ; la fasciculée sécrète le cortisol.
« L'aldostérone agit sur un récepteur membranaire couplé à l'AMPc. » → faux : Sur un récepteur intracellulaire (minéralocorticoïde) qui modifie l'expression des gènes.
« Les pertes par la peau et les poumons sont réglées pour maintenir l'équilibre hydrique. » → faux : Elles dépendent de la thermorégulation et de la ventilation ; seules…
« Une hyponatrémie signifie le plus souvent un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle signifie un excès d'eau par rapport au sodium ; le sodium total peut…
« La soif apparaît avant la sécrétion d'ADH lorsque l'osmolalité augmente. » → faux : Le seuil de l'ADH (≈ 280) est plus bas que celui de la soif (≈ 295 mOsm/kg).
« L'ADH est synthétisée par la posthypophyse. » → faux : Synthétisée par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, libérée par la…